Ответы и решения

1	2376
2	11
3	20
4	50
5	28800
6	0,48
7	3
8	8
9	-3,5
10	0,72
11	132
12	2
13	2
14	5
15	0,3
16	8
17	9
18	8
19	1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Запишем область допустимых значений: $2-x\geq 0 \quad\Leftrightarrow\quad -x\geq -2 \quad\Leftrightarrow\quad x\leq 2.$

$$x^2-2x+\sqrt{2-x}=\sqrt{2-x}+3 \quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases} x^2-2x=3, \\ x\leq 2 \end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases} x^2-2x-3=0, \\ x\leq 2. \end{cases}$$

$$x^2-2x-3=0; \quad D=(-2)^2-4\cdot 1\cdot(-3)=16; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{2-4}{2}=-1, \\ x=\dfrac{2+4}{2}=3. \end{array}\right.$$

$$\begin{cases} x^2-2x-3=0, \\ x\leq 2 \end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x=-1, \\ x=3, \end{array}\right. \\ x\leq 2 \end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad x=-1.$$

Ответ: -1.

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость лодки в неподвижной воде, тогда ее скорость по течению $x+5$ км/ч, а против течения $x-5$ км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
По течению	$x+5$	$\dfrac{108}{x+5}$	108
Против течения	$x-5$	$\dfrac{108}{x-5}$	108

Скорость плота равна скорости течения, то есть 5 км/ч. Следовательно, чтобы проплыть 50 км плот затратил $\dfrac{50}{5}=10$ часов. Так как лодка оправилась через 1 час после плота, то она была в пути $10-1=9$ часов. Значит:

$$\frac{108}{x+5}+\frac{108}{x-5}=9 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{108\,(x-5)+108\,(x+5)}{(x+5)\,(x-5)}=9 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{216x}{x^2-25}=9 \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \begin{cases} x^2-25=24x, \\ x+5\neq 0, \\ x-5\neq 0 \end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases} x^2-24x-25=0, \\ x\neq -5, \\ x\neq 5. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-24x-25=0; \quad D=(-24)^2-4\cdot 1\cdot(-25)=676; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{24+26}{2}=25, \\ x=\dfrac{24-26}{2}=-1. \end{array}\right.$$

Корень $x=-1$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость лодки в неподвижной воде равна 25 км/ч.

Ответ: 25 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции: $x+3\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\neq -3$.

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(x^2+3x\right)\cdot |x|}{x+3}=\frac{x\left(x+3\right)\cdot |x|}{x+3}=x\cdot |x|\,, \quad x\neq -3.$$

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x|=\begin{cases} x \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x<0. \end{cases}$$

Тогда функция примет вид:

$$y=\begin{cases} x\cdot x \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ x\cdot(-x) \quad \text{при} \quad x<0 \end{cases} \qquad \Leftrightarrow \qquad y=\begin{cases} x^2 \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ -x^2 \quad \text{при} \quad x<0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y=-x^2$ является парабола, с выколотой точкой, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot(-1)}=0.$$

Для построения графика $y=-x^2$ при $x<0$ возьмём значения $x=-3$, $x=-2$, $x=-1$ и $x=0$:

$$y\left(-3\right)=-\left(-3\right)^2=-9;\, y\left(-2\right)=-\left(-2\right)^2=-4;$$

$$y\left(-1\right)=-\left(-1\right)^2=-1;\, y\left(0\right)=-0^2=0.$$

x	-3	-2	-1	0
y	-9	-4	-1	0

Графиком квадратичной функции $y=x^2$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot 1}=0.$$

Для построения графика $y=x^2$ при $x\geq 0$ возьмём значения $x=0$, $x=1$, $x=2$ и $x=3$:

$$y\left(0\right)=0^2=0;\, y\left(1\right)=1^2=1;\, y\left(2\right)=2^2=4;\, y\left(3\right)=3^2=9.$$

x	0	1	2	3
y	0	1	4	9

График исходной функции, с выколотой точкой $(-3;-9)$, изображён на рис. 1. Точка $(0;0)$ является точкой стыка двух парабол.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Изобразим график горизонтальной прямой $y = m$, при которой он не будет иметь с графиком построенной функции общих точек.

Подходит единственный случай прямая $y = -9$, проходящая через выколотую точку $(-3; -9)$ (см. рис. 2).

Следовательно, при $m = -9$ прямая $y = m$ не имеет с графиком заданной функции ни одной общей точки.

При любом другом значении m прямая $y = m$ будет иметь с графиком заданной функции одну общую точку.

Ответ: -9.

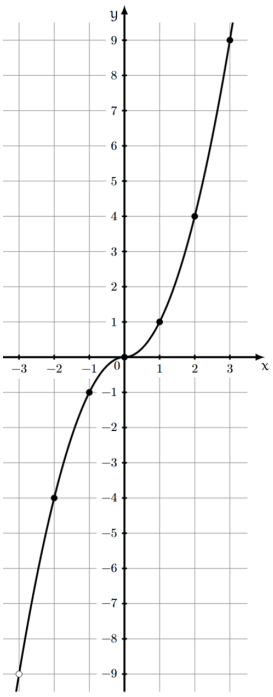


Рис. 1

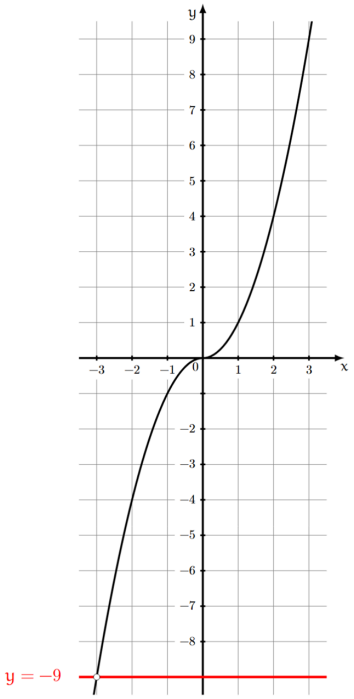
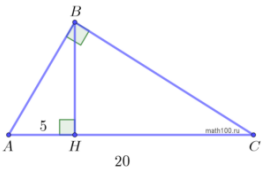


Рис. 2

23 **Решение.**

Рассмотрим треугольники ABH и ABC: $\angle AHB = \angle ABC = 90^\circ$, $\angle BAC$ -общий. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:



$$\frac{AB}{AC} = \frac{AH}{AB} \quad \Leftrightarrow \quad AB^2 = AC \cdot AH \quad \Leftrightarrow \quad AB = \sqrt{20 \cdot 5} = \sqrt{100} = 10.$$

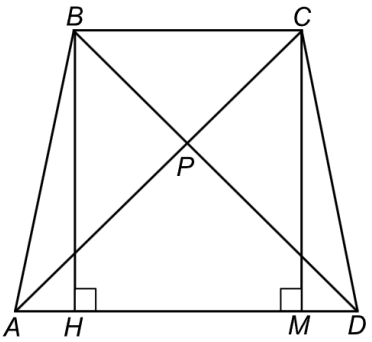
Ответ: 10.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем из вершин *B* и *C* высоты к основанию *AD*.

Длина перпендикуляра, проведенного из точки к прямой, называется **расстоянием от этой точки до прямой**.

Расстояние от произвольной точки одной из параллельных прямых до другой прямой называется **расстоянием между этими прямыми**.

Все точки каждой из двух параллельных прямых **равноудалены** от другой прямой.

Поскольку *BC* || *AD*, а *BH* и *CM* — перпендикуляры, проведенные от одной параллельной прямой к другой, получаем, что *BH* = *CM* = *h*.

Рассмотрим треугольники *ABD* и *ACD*. Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту. Тогда получим:

$$S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot BH =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot h.$$

$$S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot CM =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot h.$$

Следовательно, $S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ACD}$.

Рассмотрим треугольники *APB* и *CPD*.

$$S_{\triangle APB} = S_{\triangle CPD} =$$

$$= S_{\triangle ABD} - S_{\triangle APD} =$$

$$= S_{\triangle ACD} - S_{\triangle APD}.$$

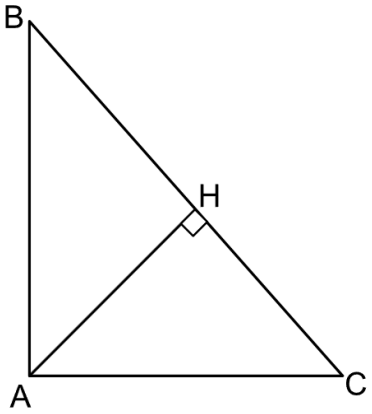
Следовательно, площади треугольников *APB* и *CPD* равны. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot BA \cdot AC =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 18 \cdot 24 = 216.$$

Найдем сторону *BC*. По теореме Пифагора получим:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2,$$

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2},$$

$$BC = \sqrt{18^2 + 24^2} =$$

$$= \sqrt{900} = 30.$$

Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту.

Если сторону *BC* принять за основание, тогда получим:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot BC.$$

Тогда

$$AH = \frac{2 \cdot S_{\triangle ABC}}{BC} =$$

$$= \frac{2 \cdot 216}{30} = 14,4.$$

Следовательно, высота, проведённая к гипотенузе, равна 14,4.

Ответ: 14,4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена